



UNIVERSITAS TERBUKA

Laporan Pendahuluan

Jasa Pengembangan Aplikasi Kurikulum S2 Universitas Terbuka

20
25

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I	5
PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Dasar Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sasaran	6
1.5 Keluaran	7
1.6 Ruang Lingkup	7
BAB II	8
TEORI DAN METODOLOGI SISTEM	8
2.1 Pendekatan Teknis.....	8
2.2 Metodologi Pengembangan Sistem.....	9
2.3 Metodologi Pengamanan Sistem.....	10
2.4 Metode Pemeliharaan Sistem.....	13
2.5 Metode Integrasi Data	15
2.6 Penyusunan Laporan	16
BAB III	17
RANCANGAN KEGIATAN	17
3.1 Timeline	17
3.2 Komposisi Tenaga Ahli.....	17
3.3 Jadwal Penugasan Tenaga Ahli	19
3.4 Spesifikasi Teknis.....	19
3.5 Alur Proses Aplikasi Kurikulum.....	20
BAB IV	24
IMPLEMENTASI SISTEM	24
4.1 Implementasi Sistem	42
4.2 Progress Report	45
BAB V	46
PENUTUP	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pendekatan Teknis dan Metodologi.....	8
Gambar 2. Metode Pengembangan Sistem SDLC	9
Gambar 3. Defense in Depth Layers.....	11
Gambar 4. Metode Pemeliharaan System	14
Gambar 5. Skema Web Service.....	15

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Timeline Kegiatan	17
Tabel 2. Komposisi Tenaga Ahli	17
Tabel 3. Jadwal Penugasan Tenaga Ahli.....	19
Tabel 4. Spesifikasi Teknis	19
Tabel 5 Progress Report.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi pada Universitas Terbuka, serta sejalan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Universitas Terbuka (UT) berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan penguatan sistem akademik. Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah dengan **Pengembangan Aplikasi Kurikulum S2 Universitas Terbuka Tahun 2025**, sebagai bagian dari transformasi digital dalam penyelenggaraan layanan pendidikan yang berkualitas, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Selama ini, proses penyusunan dan pengelolaan kurikulum di lingkungan program Magister (S2) UT masih dilakukan melalui tahapan manual yang melibatkan berbagai dokumen dan koordinasi lintas unit. Kondisi ini menyebabkan proses validasi, pembaruan, dan sinkronisasi antar-komponen kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dan Kit Tutorial menjadi kurang efektif. Padahal, dalam sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh, keterpaduan antara kurikulum dan perangkat pembelajaran merupakan hal penting untuk memastikan ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) secara optimal.

Untuk itu, Universitas Terbuka memandang perlu adanya sebuah sistem terintegrasi berupa **Aplikasi Kurikulum S2** yang dapat memfasilitasi seluruh proses penyusunan dan pengelolaan kurikulum secara digital. Aplikasi ini dirancang untuk mendukung empat ruang lingkup utama, yaitu:

1. **Penyusunan Kurikulum**, yang meliputi pengelolaan komposisi penilaian, mata kuliah kurikulum, rumusan nilai akhir mata kuliah, teknik dan mekanisme penilaian CPMK, bobot penilaian, serta rumusan nilai akhir CPL.
2. **Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)**, mencakup desain pembelajaran, rancangan tugas, dan rancangan asesmen sebagai pedoman pelaksanaan proses belajar mengajar.
3. **Penyusunan Kit Tutorial**, yang meliputi rancangan acara tutorial (RAT), dua belas satuan acara tutorial (SAT), kisi-kisi tugas wajib tutorial, lembar soal dan pedoman penskoran, serta kisi-kisi latihan akhir sesi.
4. **Penyusunan Bahan Tutorial**, berupa bahan pra-sesi dan bahan tutorial untuk setiap sesi (1–12), guna mendukung kegiatan pembelajaran mandiri mahasiswa.

Dengan adanya aplikasi ini, Universitas Terbuka diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan kurikulum, memperkuat integrasi antar-komponen akademik, serta mempermudah proses pembaruan dan validasi data secara real time.

1.2 Dasar Hukum

- a. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan turunannya;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;
- d. Peraturan Rektor Nomor 1168 Tahun 2022 tanggal 24 November 2022 tentang Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan Univesitas terbuka dan turunannya;
- e. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 12 tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari kegiatan Pengembangan Aplikasi Kurikulum adalah sebagai berikut:

a. Maksud

Menyediakan Jasa Pengembangan Aplikasi KurikulumS2 Universitas Terbuka Tahun 2025 untuk kebutuhan layanan pembelajaran pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Terbuka.

b. Tujuan

Dengan Tersedianya Pengembangan Aplikasi Kurikulum S2 akan terwujudnya dukungan dan percepatan layanan pembelajaran yang lebih baik.

1.4 Sasaran

Sasaran yang akan dituju adalah Tersedianya pengembangan Aplikasi Kurikulum S2 Universitas Terbuka Tahun 2025.

1.5 Keluaran

Keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya Tersedianya Pengembangan Aplikasi Kurikulum S2 Universitas Terbuka Tahun 2025.

1.6 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari kegiatan Pengembangan Kurikulum S2 adalah pengembangan modul dan fitur aplikasi yang terdiri dari:

1. Penyusunan Kurikulum

- a. Komposisi Penilaian
- b. Matakuliah Kurikulum
- c. Rumusan Nilai Akhir Mata Kuliah
- d. Teknik Penilaian CPMK
- e. Mekanisme Penilaian
- f. Bobot Penilaian
- g. Rumusan Nilai Akhir CPL

2. Penyusunan RPS

- a. Desain Pembelajaran
- b. Rancangan Tugas
- c. Rancangan Asesmen

3. Penyusunan Kit Tutorial

- a. Rancangan Acara Tutorial (RAT)
- b. 12 Satuan Acara Tutorial (SAT)
- c. Kisi-kisi Tugas Wajib Tutorial
- d. Lembar Soal Tugas Wajib Tutorial
- e. Lembar Pedoman Penskoran Soal Tugas Wajib Tutorial
- f. Kisi-kisi Latihan Akhir Sesi

4. Penyusunan Bahan Tutorial

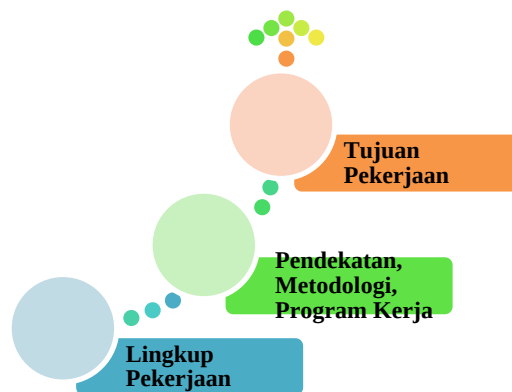
- a. Bahan Tutorial Pra Sesi
- b. Bahan Tutorial Sesi (1-12)

BAB II

TEORI DAN METODOLOGI SISTEM

2.1 Pendekatan Teknis

Di dalam pekerjaan ini konsultan melakukan pendekatan teknis untuk dapat menjawab tujuan dari pekerjaan ini. Di bawah ini adalah gambaran proses yang menunjukkan keterkaitan antara lingkup pekerjaan, pendekatan dan metodologi dan tujuan pekerjaan. Dimana setelah menentukan Lingkup Pekerjaan yang akan dilaksanakan, konsultan memulai menggunakan pendekatan dan metodologi yang akan lakukan, sehingga dengan program kerja yang jelas terukur tersebut tujuan pekerjaan dalam kegiatan Pengembangan Aplikasi Kurikulum S2 ini dapat tercapai sesuai dengan sasaran keluaran yang diinginkan oleh Universitas Terbuka.



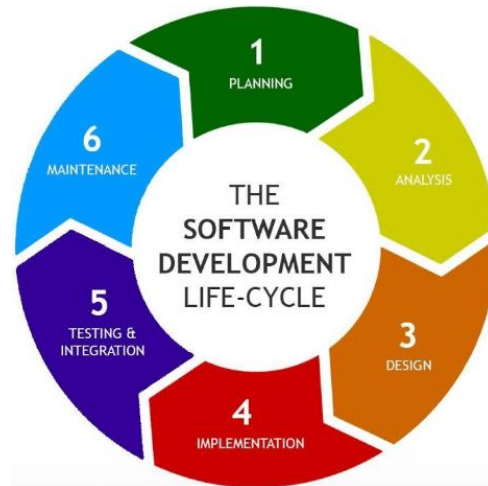
Gambar 1. Pendekatan Teknis dan Metodologi

Pada era globalisasi saat ini, sistem informasi berbasis IT sangat berperan penting dalam kemajuan pada suatu perusahaan atau instansi untuk meningkatkan keunggulan yang kompetitif dan penunjang peningkatan produktivitas. Komputer sebagai media penyediaan informasi sangat berperan bagi terciptanya kemampuan berkompetisi dan meningkatkan kinerja dan pelayanan bagi para pengguna informasi.

Konsultan memahami bahwa Universitas Terbuka membutuhkan sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi secara efektif dan efisien.

2.2 Metodologi Pengembangan Sistem

Dalam pengembangan sistem informasi, metodologi yang umumnya digunakan adalah mengikuti standard pengembangan sistem berbasis SDLC (Systems Development Life Cycle) yang terdiri dari beberapa tahapan berikut:



Gambar 2. Metode Pengembangan Sistem SDLC

a. Metodologi Proses

Metodologi pelaksanaan pekerjaan berupa pengumpulan data informasi, serta analisis permasalahan dalam kegiatan Pengembangan Aplikasi Kurikulum S2. Pendekatan proses yang akan dilalui terdiri dari tahapan pelaksanaan kegiatan berikut ini:

1) Identifikasi Kebutuhan

Identifikasi kebutuhan yaitu melakukan perincian mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem dan membuat perencanaan yang berkaitan dengan Pengembangan Aplikasi Kurikulum S2.

2) Analisis Sistem Database dan Aplikasi

Analisa sistem dan database merupakan tahap pertama yang menjadi dasar proses kegiatan Pengembangan Aplikasi Kurikulum S2. Untuk memperoleh informasi tentang capaian keluaran yang diinginkan, yang harus dapat diakomodasi oleh aplikasi.

3) Perancangan Sistem Database dan Aplikasi

Perancangan sistem dan database merupakan tahap penyusunan proses, topologi, data, aliran proses dan hubungan antar data yang paling optimal untuk menjalankan proses bisnis dan memenuhi kebutuhan sistem sesuai dengan hasil spesifikasi kebutuhan.

4) Pembangunan Sistem Database dan Aplikasi

Pembangunan sistem dan database merupakan tahap penerjemahan perancangan sistem yang telah dibuat.

5) Pengujian Sistem Database dan Aplikasi

Pengujian sistem dan database dilakukan untuk memastikan bahwa pengembangan yang dibuat telah sesuai dengan kebutuhan dan semua fungsi dapat dipergunakan dengan baik tanpa ada kesalahan.

6) Perbaikan Sistem Database dan Aplikasi

Perbaikan sistem dan database merupakan tahap follow up dari hasil pengujian sistem, dimana dalam tahap ini dilakukan penambahan atau perubahan sistem yang dibutuhkan sesuai dengan hasil pengujian.

7) Sosialisasi dan Pelatihan Sistem Database dan Aplikasi

Sosialisasi dan Pelatihan sistem dan database merupakan tahap mengenalkan dan menjelaskan penggunaan sistem aplikasi terhadap user yang akan menggunakan aplikasi.

8) Implementasi Sistem Database dan Aplikasi

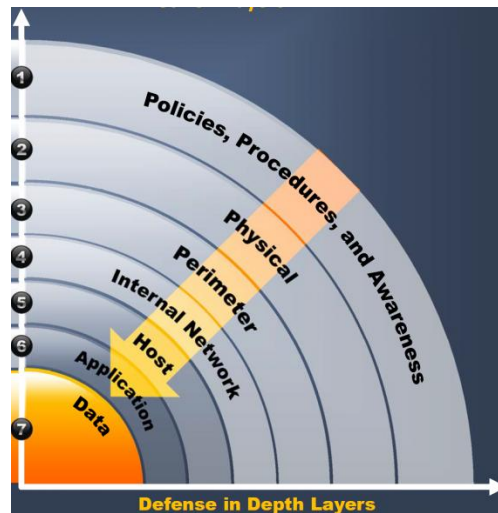
Implementasi sistem dan database merupakan tahap dimana konsultan menerapkan atau melakukan instalasi, konfigurasi dan pemeliharaan terhadap aplikasi yang telah dibuat agar dapat digunakan.

2.3 Metodologi Pengamanan Sistem

Pengamanan terhadap Pengembangan Aplikasi Kurikulum S2 menerapkan beberapa mekanisme, di antaranya :

- a. Autentifikasi *user*
- b. *Privilege user*
- c. *Backup/Restore*
- d. *User log*

Mekanisme di atas merupakan bagian dari arsitektur keamanan informasi berbasis ***Defense in Depth*** yang terdiri dari 7 lapisan yaitu :



Gambar 3. Defense in Depth Layers

a. Data

Data adalah salah satu sumber daya paling berharga di banyak organisasi. Jika data anda menjadi rusak, hilang atau terexpose pesaing maka banyak organisasi akan terpengaruh. Data dapat dilindungi melalui penggunaan:

- 1) Daftar kontrol akses (ACLs) pada file dan folder.
- 2) Enkripsi
- 3) Strategi backup and restore yang efektif

b. Aplikasi

Lapisan keamanan Aplikasi mengontrol akses ke informasi sensitif. Ini termasuk server web, e-commerce, layanan internet dan suara.

Aplikasi dapat dilindungi melalui penggunaan:

- 1) Otentikasi
- 2) Otorisasi
- 3) Kebijakan Password

Aplikasi server memiliki potensi untuk dikompromikan dengan beberapa metode yang berbeda, termasuk:

- 1) Serangan *Denial of Service*: penyerang mencoba untuk mencegah pengguna yang sah mengakses informasi atau layanan. Dengan menargetkan komputer dan koneksi jaringannya, atau komputer dan jaringan situs yang ingin digunakan.
- 2) Serangan *Traversal Direktori*: adalah eksploitasi HTTP yang memungkinkan penyerang untuk mengakses direktori yang dibatasi dan menjalankan perintah di luar direktori root server web.
- 3) Serangan *Buffer Overflow*: Sebuah *buffer overflow* terjadi saat sebuah program atau proses mencoba untuk menyimpan lebih banyak data dalam buffer daripada yang dimaksudkan untuk

menampung data tambahan mungkin berisi kode yang dirancang untuk memicu tindakan tertentu, yang pada dasarnya mengirim instruksi baru ke komputer yang diserang.

- 4) Injeksi SQL: adalah serangan di mana kode berbahaya dimasukkan ke dalam string yang kemudian diteruskan ke instance SQL Server untuk penguraian dan eksekusi.
- 5) Serangan menebak password

c. Host

Host merupakan komputer yang menjalankan aplikasi klien dan server. Host dapat dilindungi melalui penggunaan:

- 1) *Operating System Hardening*
- 2) *Antivirus*
- 3) *Distributed Firewall*
- 4) *Manajemen Patch*
- 5) *Audit yang efektif*

d. Network

Segmen jaringan terdiri dari dua atau lebih perangkat yang berkomunikasi satu sama lain pada bagian jaringan fisik atau logis yang sama.

Cara Mengamankan Jaringan:

- 1) Akses ke internet harus dibatasi.
- 2) *Filter SMTP Protection* juga harus diaplikasikan.
- 3) Situs yang berisi perangkat lunak perusak dan *Spywares* harus diblokir.
- 4) Harus ada *SUS (Software Update Server)* yang diimplementasikan di jaringan yang akan memastikan kelancaran pemasangan *Automatic Security Updates* di seluruh jaringan.
- 5) Untuk melindungi dari ancaman eksternal, perangkat lunak firewall harus diinstal pada setiap node jaringan untuk memfilter serangan kode berbahaya pada setiap node.
- 6) *Router* berperforma tinggi atau PC dengan firewall perangkat lunak dapat mendeteksi pelanggaran ini dan mengatasinya.
- 7) Organisasi dapat mengambil sejumlah langkah untuk melindungi jaringan internal mereka dengan
 - Mengamankan LAN nirkabel
 - Protokol Internet Security (IPSec),
 - Segmentasi jaringan
- 8) Mengamankan LAN Nirkabel

Banyak organisasi telah menguji penggunaan LAN nirkabel (WLAN), catatan keamanannya yang buruk telah menyimpan sejumlah besar organisasi untuk menerapkan WLAN. Membutuhkan infrastruktur RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) dan Infrastruktur Kunci Publik

(Public Key Infrastructure / PKI).

9) IPSec: Keamanan Protokol Internet

Melindungi jaringan dari serangan aktif dan pasif dengan mengamankan paket IP melalui penggunaan:

- Penyaringan paket
- Enkripsi
- Penegakan komunikasi yang terpercaya.

e. Perimeter (DMZ)

DMZ adalah singkatan dari DeMilitarized Zone. Jaringan ditambahkan antara jaringan yang dilindungi dan jaringan eksternal untuk memberikan lapisan keamanan tambahan. Setiap layanan yang diberikan kepada pengguna di jaringan eksternal dapat ditempatkan di perimeter jaringan:

- Web Server
- E-mail Server
- DNS Server

f. Physical

Akses fisik ke komputer akan memberi pencuri data kesempatan untuk menonaktifkan kata sandi. Server yang harus dijaga adalah lingkungan yang aman dimana hanya personel tertentu yang memiliki akses.

g. Awareness, Procedur dan Policy

Prinsip-prinsip keseluruhan mengatur strategi keamanan dari organisasi manapun. Tanpa lapisan ini, seluruh strategi gagal. Kebijakan dan praktik keamanan tertulis yang baik. Yang terpenting, ini tentang benar-benar memberlakukan kebijakan yang dibuat yang harus tersosialisasi kepada semua karyawan.

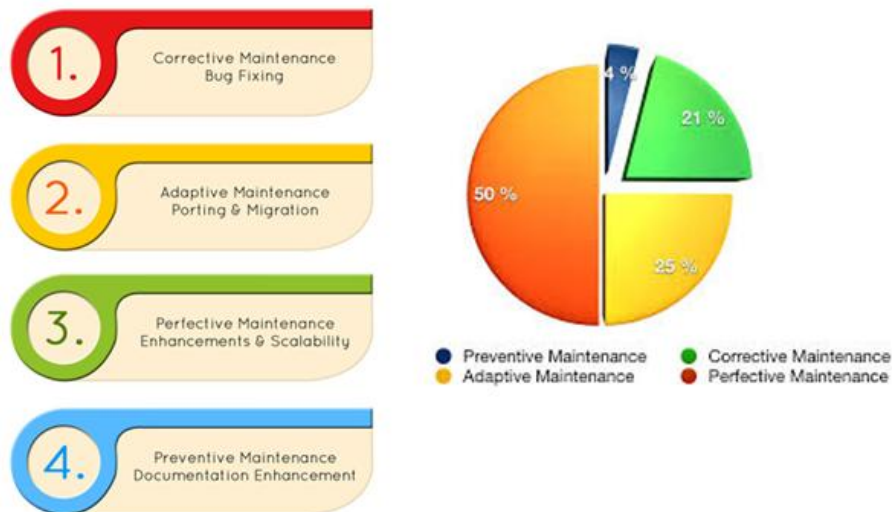
2.4 Metode Pemeliharaan Sistem

Dalam Pengembangan Aplikasi Kurikulum S2 dilakukan dengan akan memperhatikan standard-standard teknis berikut:

- a. Sistem informasi menjamin kemudahan dalam mendapatkan informasi.
- b. Sistem informasi memiliki manajemen error handling untuk mengantisipasi ketidaktepatan penggunaan.
- c. Sistem informasi dapat diintegrasikan dengan database aplikasi lain yang sudah ada.
- d. Sistem informasi memiliki interoperabilitas ketika dibuka oleh user.
- e. Memperhatikan faktor keamanan data/informasi yang dikelola.
- f. Memperhatikan faktor kemudahan dalam mendapatkan informasi maupun dalam menambahkan informasi pada software.

Sistem perlu dilakukan pemeliharaan karena beberapa hal, yaitu :

- a. Sistem memiliki kesalahan yang dulunya belum terdeteksi, sehingga kesalahan-kesalahan sistem perlu diperbaiki.
- b. Sistem mengalami perubahan-perubahan karena permintaan baru dari pemakai sistem.
- c. Sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar (perubahan bisnis).
- d. Sistem perlu ditingkatkan.



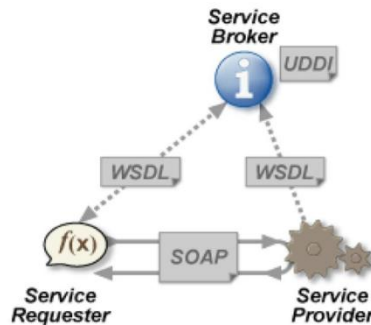
Gambar 4. Metode Pemeliharaan System

Pemeliharaan sistem yang dilakukan dapat digolongkan menjadi empat jenis:

- a. Pemeliharaan **korektif**, merupakan bagian pemeliharaan yang mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada saat sistem berjalan. Kemampuan untuk mendiagnosa atau memperbaiki kesalahan atau malfungsi dengan cepat sangatlah berharga bagi perusahaan.
- b. Pemeliharaan **Adaptif**, pemeliharaan adaptif dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data atau pemrosesan dan memenuhi persyaratan pemakai baru.
- c. Pemeliharaan **Perfektif** (Penyempurnaan), mempertinggi cara kerja atau maintainabilitas (kemampuan untuk dipelihara). Ketika membuat perubahan substansial modul apapun, petugas pemeliharaan juga menggunakan kesempatan untuk mengupgrade kode, mengganti cabang-cabang yang kadaluwarsa, memperbaiki kecerobohan, dan mengembangkan dokumentasi.
- d. Pemeliharaan **Preventif**, Pemeliharaan Preventif terdiri atas inspeksi periodik dan pemeriksaan sistem untuk mengungkap dan mengantisipasi permasalahan.

2.5 Metode Integrasi Data

Pengembangan Aplikasi Kurikulum S2 harus mampu melakukan integrasi data dengan sistem atau aplikasi lain yang ada di Universitas Terbuka, jika diperlukan adanya pertukaran data antara sistem atau aplikasi eksisting baik yang menggunakan platform sama ataupun yang berbeda platform.



Gambar 5. Skema Web Service

Implementasi integrasi data antara Pengembangan Aplikasi Kurikulum S2 dengan sistem atau aplikasi eksisting lain dapat dilakukan melalui mekanisme *web service*. *Web service* adalah suatu sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas dan interaksi antar sistem pada suatu jaringan. *Web service* digunakan sebagai suatu fasilitas yang disediakan oleh suatu web site untuk menyediakan layanan (dalam bentuk informasi) kepada sistem lain, sehingga sistem lain dapat berinteraksi dengan sistem tersebut melalui layanan-layanan (*service*) yang disediakan oleh suatu sistem yang menyediakan *web service*. *Web service* menyimpan data informasi dalam format XML, sehingga data ini dapat diakses oleh sistem lain walaupun berbeda platform, sistem operasi, maupun bahasa compiler.

Ada tiga standar utama untuk penerapan Web Service. Standar-standar ini mendukung pertukaran data berbasis XML. Tiga standar tersebut meliputi SOAP, WSDL, dan UDDI.

a. SOAP (*Simple Object Access Protocol*)

Protokol ini mendukung proses pengkodean data (biasanya XML) dan transfernya melalui HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Dalam konteks Web Service, SOAP adalah suatu bahasa versi bebas dari protokol RPC (Remote Procedure Caoll) yang berguna untuk proses transaksi melalui HTTP standar. SOAP membuat klien Web Service dapat memilih beberapa parameter mengenai permintaannya dan memberikannya kepada penyedia. Ketika penyedia menanggapi permintaan tersebut, maka terjadilah Web Service.

b. WSDL (*Web Services Description Language*)

Merupakan bahasa berbasis XML yang menjelaskan fungsi-fungsi dalam Web Service. WSDL menyediakan cara untuk memanfaatkan kapabilitas Web Service. WSDL memberitahu mesin lain bagaimana memformat / menterjemahkan permintaan yang diterima berikut respon mereka agar proses

Web Service bisa berjalan. Singkatnya WSDL adalah bahasa yang memungkinkan berbagai dokumen yang dibuat dalam aplikasi yang berbeda dapat berkomunikasi.

c. *UDDI (Universal Description Discovery and Integration)*

Adalah semacam direktori global untuk mengelola Web Service. Fungsinya mirip dengan Yellow Pages untuk versi Web Service. UDDI berisi informasi tentang penawaran atau layanan apa yang ditawarkan perusahaan berikut dengan detail teknis bagaimana cara mengaksesnya. Informasi tersebut ditulis dalam bentuk file-file WSDL.

2.6 Penyusunan Laporan

Konsultan akan menyediakan dan menyerahkan laporan kegiatan Pengembangan Aplikasi Kurikulum S2 sebagai berikut :

1) Laporan Pendahuluan

Berisi latar belakang dan permasalahan, ruang lingkup kegiatan, metodologi penyusunan, tahapan kegiatan, hasil yang diharapkan serta jadwal kegiatan. Dalam laporan ini juga dijelaskan mengenai sumber daya yang optimal untuk mencapai sasaran yang diharapkan.

2) Laporan Akhir

Berisi laporan hasil akhir tentang progress pekerjaan dokumentasi perubahan dan penyesuaian yang dilakukan untuk selesainya pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

3) Buku Petunjuk Penggunaan

Buku Petunjuk Penggunaan memuat panduan menggunakan Aplikasi Kurikulum S2

BAB III

RANCANGAN KEGIATAN

3.1 Timeline

Kegiatan Pengembangan Aplikasi Kurikulum S2 akan dilaksanakan dalam jangka waktu selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender. Berikut adalah timeline dari kegiatan Pengembangan Aplikasi Kurikulum S2:

Tabel 1. Timeline Kegiatan

NO	KEGIATAN	Minggu ke-				Minggu ke-				Minggu ke-			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Survei Kondisi Eksisting												
2	Analisa Kebutuhan Sistem												
3	Pengembangan Sistem Aplikasi												
4	Proses Integrasi Sistem												
5	Instalasi dan Konfigurasi Sistem												
6	Ujicoba dan Perbaikan												
7	Sosialisasi dan Alih Pengetahuan												
8	Laporan Pendahuluan dan Akhir												
9	Panduan Penggunaan												

3.2 Komposisi Tenaga Ahli

Berikut adalah Komposisi Tenaga Ahli dari kegiatan Pengembangan Aplikasi Kurikulum S2 di Universitas Terbuka:

Tabel 2. Komposisi Tenaga Ahli

Tenaga Ahli (Personil Inti)				
Nama Personil	Lingkup Keahlian	Posisi Diusulkan	Uraian Pekerjaan	Jumlah Orang Bulan
Ardia M. Ginanjari Z, S.T	Telematika	Team Leader	- Bertanggung jawab terhadap ketersediaan sistem mulai dari implementasi sampai dengan beroperasinya sistem sesuai dengan spesifikasi yang diminta. - Bertanggung jawab terhadap koordinasi semua fungsi-fungsi / SDM. - Memimpin, mengorganisasi dan mengontrol team dalam melakukan Pengembangan Aplikasi Kurikulum S2 dalam proses Inisiasi, Pengumpulan Data dan Analisa, dalam Kegiatan Kick of Meeting dan Identifikasi Kebutuhan; Tahap Pengumpulan Data/Informasi, Penyusunan Rancangan Interface dan Database; Tahap Analisa Hasil Pengumpulan Data/Informasi, Analisa Kebutuhan & Kendala yang akan dihadapi Sistem, Rekomendasi Sistem	1 Orang 90 Hari

			& Perangkat yang dibutuhkan. • Memimpin, mengorganisasi dan mengontrol team dalam proses Kegiatan Pelaporan & Penyusunan Dokumen • Mengatur dan mengawasi timeline project agar tepat waktu • Mengatur jadwal diskusi dengan masing-masing bagian terkait di Universitas Terbuka • Memberikan dan menyampaikan progress pelaksanaan pekerjaan kepada pengguna dan PPK dan pemilik pekerjaan • Memastikan hasil pekerjaan sudah sesuai dengan tujuan pencapaian keluaran sesuai dengan pembagian kerja.	
Shulhan Hasya, S.Kom	Telematika	Programmer	• Bertanggung jawab atas kebenaran, ketelitian, kemutahiran, dan manajemen proses, manajemen database, kelengkapan data, sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan. • Melakukan koordinasi atas semua pekerjaan dan semua tenaga / personil yang terlibat dalam pekerjaan penyusunan program, sehingga tercapai hasil yang sebaik-baiknya sesuai lingkup pekerjaan. • Melakukan pengkodean program berbasis web baik secara server-side-scripting dan client-side-scripting dengan menggunakan bahasa pemrograman yang di prasayarkan • Mengidentifikasi, menganalisa, dan menafsirkan data yang diperoleh	1 Orang 90 Hari
Rizka Azka	Telematika	Programmer	• Bertanggung jawab atas kebenaran, ketelitian, kemutahiran, dan manajemen proses, manajemen database, kelengkapan data, sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan. • Melakukan koordinasi atas semua pekerjaan dan semua tenaga / personil yang terlibat dalam pekerjaan penyusunan program, sehingga tercapai hasil yang sebaik-baiknya sesuai lingkup pekerjaan. • Melakukan pengkodean program berbasis web baik secara server-side-scripting dan client-side-scripting dengan menggunakan bahasa pemrograman yang di prasayarkan • Mengidentifikasi, menganalisa, dan menafsirkan data yang diperoleh	1 Orang 90 Hari
Judith C. Herlambang, S.Kom	Telematika	Ahli Database	• Bertanggung jawab atas kebenaran, ketelitian, kemutahiran, dan manajemen proses, manajemen database, kelengkapan data, sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan. • Melakukan koordinasi atas semua pekerjaan dan semua tenaga / personil yang terlibat dalam pekerjaan penyusunan program, sehingga tercapai hasil yang sebaik-baiknya sesuai lingkup pekerjaan. • Mengidentifikasi, menganalisa, dan menafsirkan data yang diperoleh • Membuat skema data database / sistem data • Mengembangkan dan mengimplementasikan database • Melakukan proses migrasi data antar database	1 Orang 90 Hari

3.3 Jadwal Penugasan Tenaga Ahli

Tabel 3 Jadwal Penugasan Tenaga Ahli

NO	POSISI PENUGASAN	Bulan Ke-			ORANG BULAN
		1	2	3	
TENAGA AHLI – PERSONAL INTI					
1	Team Leader				1 Orang 3 Bulan
2	Programmer				2 Orang 3 Bulan
3	Ahli Database				1 Orang 3 Bulan
TOTAL TENAGA AHLI					4 Orang 3 Bulan

3.4 Spesifikasi Teknis

Spesifikasi Teknis yang akan dikembangkan dari kegiatan Pengembangan Aplikasi Kurikulum S2 sebagai berikut :

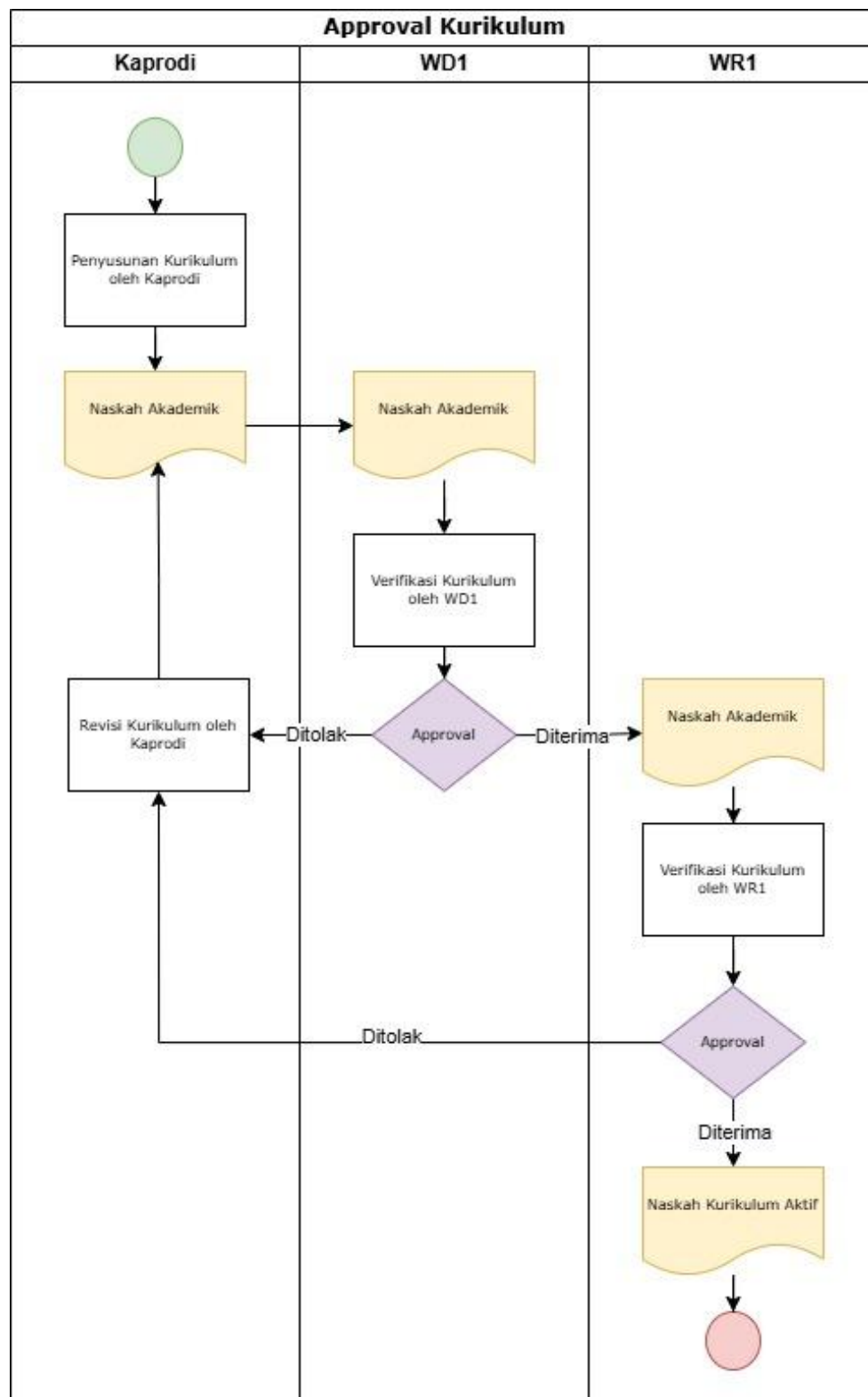
Tabel 4. Spesifikasi Teknis

ITEM	TEKNOLOGI DAN TOOLS
Programming Method	Modular Programming
Layout (Teknologi Website)	HTML5, CSS3, Javascript (ES6+) dan Tailwind
Bahasa Pemograman	TypeScript & JavaScript
Framework / Library	Frontend: NuxtJS & Tailwind CSS Backend: NestJS
Database	PostgreSQL 14
Web Service	GraphQL & Rest API
Modelling Tool	UML
Server	Operating System Linux
Security	HTTPS, JWT / OAuth, CSRF & XSS Protection, CORS Management
Application Server	8 Core, 16 Gb Memory
Database Server	8 Core, 16 Gb Memory

3.5 Alur Proses Aplikasi Kurikulum S2

a. Alur Proses Penyusunan Kurikulum

Berikut adalah alur proses dari penyusunan kurikulum:



Penjelasan Alur Proses:

Workflow ini terdiri dari tiga peran utama, yaitu:

- Kaprodi (Ketua Program Studi)
- WD1 (Wakil Dekan 1)
- WR1 (Wakil Rektor 1)

Proses dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut:

a) Penyusunan Kurikulum

- Proses diawali oleh **Kaprodi** dengan menyusun dokumen kurikulum / naskah akademik yang terdiri dari dokumen berikut:
 - Profil Program Studi
 - Profil Lulusan (PL), Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi
 - Bahan Kajian
 - Mata Kuliah
 - Pemetaan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) – Profil Lulusan (PL)
 - Pemetaan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) – Bahan Kajian (BK)
 - Pemetaan Bahan Kajian (BK) – Mata Kuliah (MK)
 - Pemetaan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) – Mata Kuliah (MK)
 - Susunan Mata Kuliah
- Dokumen yang telah disusun kemudian dikirim ke **WD1** untuk diverifikasi

b) Verifikasi oleh WD1

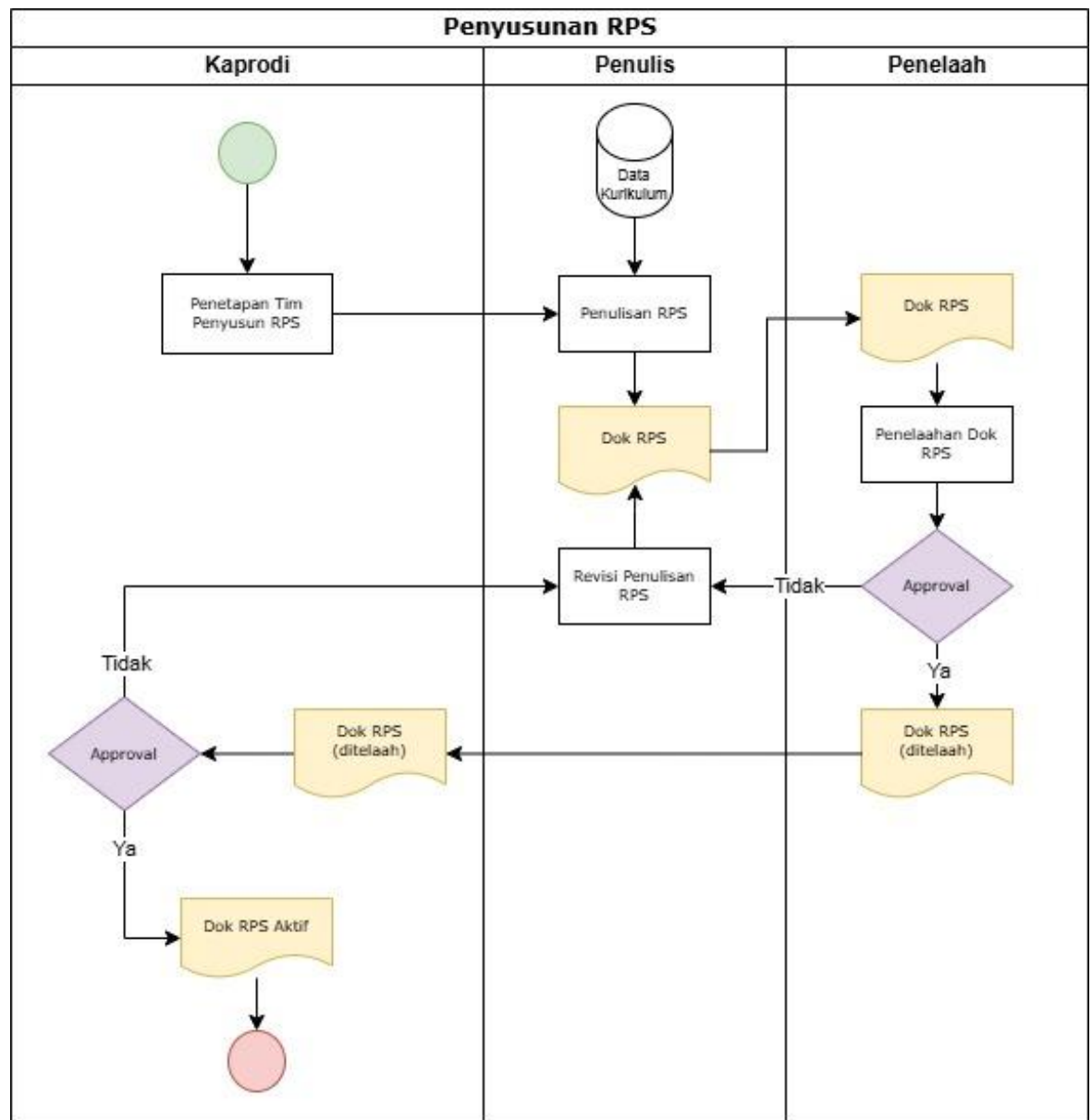
- **WD1** melakukan **verifikasi terhadap naskah akademik**
- Jika dokumen tidak sesuai atau belum lengkap, maka akan **ditolak** dan perlu diperbaiki
- Jika disetujui, dokumen dilanjutkan ke **WR1** untuk tahap verifikasi selanjutnya

c) Verifikasi oleh WR1

- **WR1** melakukan verifikasi akhir terhadap naskah akademik.
- Jika tidak disetujui, dokumen dikembalikan untuk revisi.
- Jika disetujui, maka dokumen dinyatakan **diterima** dan menjadi **Naskah Kurikulum Aktif**.

b. Alur Proses Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Berikut adalah alur proses dari penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS):



Penjelasan Alur Proses:

Workflow ini terdiri dari tiga peran utama, yaitu:

- Kaprodi (Ketua Program Studi)
- Penulis RPS
- Penelaah RPS

Proses dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut:

a) Penetapan Tim Penyusun RPS

- Proses diawali oleh **Kaprodi** dengan menunjuk tim penyusun yang terdiri dari penulis dan penelaah

- Penulis yang telah mendapatkan tugas menulis RPS akan melakukan tugasnya
- b) Penulisan RPS oleh Penulis RPS
- **Penulis RPS** akan menyusun RPS dengan beberapa dokumen yang terdiri dari:
 - Pokok Bahasan
 - Pustaka
 - Prasyarat Mata Kuliah
 - Desain Pembelajaran
 - Rencana Tugas
 - Jika seluruh dokumen telah dibuat maka dokumen RPS akan dikirim ke Penelaah untuk ditelaah
- c) Penelaahan dokumen RPS oleh Penelaah
- **Penelaah RPS** melakukan penelaahan terhadap dokumen RPS
 - Jika tidak disetujui, dokumen dikembalikan untuk revisi
 - Jika disetujui, maka dokumen akan dikirim ke **Kaprodi** untuk persetujuan akhir
- d) Persetujuan RPS oleh Kaprodi
- Jika tidak disetujui, dokumen dikembalikan untuk revisi
 - Jika disetujui, maka dokumen RPS akan aktif digunakan

BAB IV

IMPLEMENTASI SISTEM

4.1 Rancangan Database

Berikut adalah database yang dirancang pada Pengembangan Kurikulum S2 :

1. Table m_bahan_ajar

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 	int4(32)	✓	Default: nextval('m_bahan_ajar_id_seq'::regclass)
2	kode_bahan_ajar	varchar(100)	✓	Index: idx_unique_kode_bahan_aja...
3	nama_bahan_ajar	varchar(100)		
4	id_program_studi	int4(32)		
5	id_jenis_program	int4(32)		Index: idx_unique_kode_bahan_aja...
6	kode_konversi	varchar(10485760)		
7	status_aktif	int4(32)		
8	created_by	varchar(100)		
9	updated_by	varchar(100)		
10	created_at	timestamp(6)		Default: now()
11	updated_at	timestamp(6)		Default: now()
12	deleted_at	timestamp(6)		

2. Table m_bahan_kajian

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 	int4(32)	✓	Default: nextval('m_bahan_kajian_id_seq'::regclass)
2	kode_bahan_kajian	varchar(10)	✓	
3	keterangan	varchar(255)	✓	
4	created_by	varchar(100)	✓	
5	updated_by	varchar(100)		
6	created_at	timestamp(6)	✓	Default: now()
7	updated_at	timestamp(6)		

3. Table m_bahan_kajian_sub

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int4(32)	✓	Default: nextval('m_bahan_kajian_sub_id_seq'::regclass)
2	id_bahan_kajian	int4(32)	✓	
3	no_urut	int2(16)	✓	
4	keterangan	varchar(255)	✓	
5	created_by	varchar(100)	✓	
6	updated_by	varchar(100)		
7	created_at	timestamp(6)	✓	Default: now()
8	updated_at	timestamp(6)		

4. Table m_cpkmk

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int4(32)	✓	Default: nextval('m_cpkmk_id_seq'::regclass)
2	kode_cpkmk	varchar(20)	✓	
3	keterangan	varchar(255)	✓	
4	id_cpumk	int4(32)	✓	
5	created_by	varchar(100)	✓	
6	created_at	timestamp(6)	✓	Default: now()
7	updated_by	varchar(100)		
8	updated_at	timestamp(6)		

5. Table m_cpl_sndikti

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int4(32)	✓	Default: nextval('m_cpl_sndikti_id_seq'::regclass)
2	kode_cpl_sndikti	varchar(20)	✓	
3	keterangan	varchar(500)	✓	
4	id_unsur_cpl	int2(16)	✓	
5	created_by	varchar(100)	✓	
6	created_at	timestamp(6)	✓	Default: now()
7	updated_by	varchar(100)		
8	updated_at	timestamp(6)		

6. Table m_cpmk

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int4(32)	✓	Default: nextval('m_cpmk_id_seq'::regclass)
2	kode_cpmk	varchar(20)	✓	
3	keterangan	varchar(500)	✓	
4	created_by	varchar(100)	✓	
5	updated_by	varchar(100)		
6	created_at	timestamp(6)	✓	Default: now()
7	updated_at	timestamp(6)		
8	id_program_studi	int4(32)		

7. Table m_cpumk

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int4(32)	✓	Default: nextval('m_cpumk_id_seq'::regclass)
2	kode_cpumk	varchar(20)	✓	
3	keterangan	varchar(255)	✓	
4	id_cpmk	int4(32)	✓	
5	created_by	varchar(100)	✓	
6	updated_by	varchar(100)		
7	created_at	timestamp(6)	✓	Default: now()
8	updated_at	timestamp(6)		

8. Table m_dokumen_pengembangan

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int2(16)	✓	Default: nextval('m_dokumen_pengembangan_id_seq'::regclass)
2	keterangan	varchar(50)		
3	created_by	varchar(150)		
4	updated_by	varchar(150)		
5	created_at	timestamp(6)		
6	updated_at	timestamp(6)		

9. Table m_fakultas

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int2(16)	✓	
2	kode_fakultas	char(1)		
3	singkatan	varchar(10)		
4	nama_fakultas	varchar(100)		
5	created_by	varchar(100)	✓	
6	updated_by	varchar(100)		
7	created_at	timestamp(6)	✓	Default: now()
8	updated_at	timestamp(6)		
9	visi	text		
10	misi	text		
11	tujuan	text		

10. Table m_grade

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int4(32)	✓	Default: nextval('m_grade_id_seq'::regclass)
2	grade	varchar(2)	✓	Index: idx_grade
3	mutu	numeric(5,2)		Default: 0
4	predikat_nilai	varchar(50)	✓	
5	status_aktif	int4(32)		Default: 0
6	created_by	varchar(100)		
7	updated_by	varchar(100)		
8	created_at	timestamp(6)		Default: now()
9	updated_at	timestamp(6)		Default: now()
10	deleted_at	timestamp(6)		

11. Table m_instrumen_penilaian

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id	int4(32)	✓	Default: nextval('m_instrumen_penilaian_id_seq'::regclass)
2	keterangan	varchar(500)		
3	created_by	varchar		
4	created_at	timestamp(6)		
5	updated_by	varchar		
6	updated_at	timestamp(6)		

12. Table m_jenis_mtk

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int4(32)	✓	Default: nextval('m_tipe_matakuliah_id_seq'::regclass)
2	kode_jenis_mtk	varchar(100)		
3	nama_jenis_mtk	varchar(250)		
4	created_by	varchar		
5	created_at	timestamp(6)		Default: now()
6	updated_by	varchar		
7	updated_at	timestamp(6)		
8	status_aktif	int2(16)	✓	Default: 1
9	keterangan	varchar(500)		

13. Table m_jenis_mtk_kurikulum

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int4(32)	✓	Default: nextval('m_jenis_mtk_kurikulum_id_seq'::regclass)
2	kode_jenis	char(2)		Index: idx_unique_kode_jenis
3	nama_jenis	varchar(100)		
4	status_aktif	int4(32)		Index: idx_status_aktif
5	created_by	varchar(100)		
6	updated_by	varchar(100)		
7	created_at	timestamp(6)		Default: now()
8	updated_at	timestamp(6)		Default: now()
9	deleted_at	timestamp(6)		

14. Table m_jenis_mtk_metode_pembelajaran

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int4(32)	✓	Default: nextval('m_tipe_pembelajaran_detail_id_seq'::regclass)
2	id_jenis_mtk	int4(32)	✓	
3	id_metode_pembelajaran	int4(32)	✓	
4	created_by	varchar(100)	✓	
5	created_at	timestamp(6)	✓	Default: now()
6	updated_by	varchar(100)		
7	updated_at	timestamp(6)		

15. Table m_jenis_ujian

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int4(32)	✓	Default: nextval('m_jenis_ujian_id_seq'::regclass)
2	kode	varchar(10)	✓	
3	keterangan	varchar(100)	✓	
4	status_aktif	int4(32)	✓	Default: 1
5	created_by	varchar(100)	✓	
6	updated_by	varchar(100)		
7	created_at	timestamp(6)	✓	Default: now()
8	updated_at	timestamp(6)		

16. Table m_kegiatan_kalender

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id	int2(16)	✓	Default: nextval('m_kegiatan_kalender_id_seq'::regclass)
2	keterangan	text		
3	created_by	text		
4	updated_by	varchar(100)		
5	created_at	timestamp(6)	✓	Default: now()
6	updated_at	timestamp(6)		

17. Table m_kelompok_mtk_kurikulum

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int4(32)	✓	Default: nextval('m_kelompok_mtk_kurikulum_id_seq'::regclass)
2	nama_kelompok	varchar(200)		
3	created_by	int4(32)		
4	updated_by	int4(32)		
5	created_at	timestamp(6)	✓	Default: now()
6	updated_at	timestamp(6)		
7	kode_kelompok	varchar(20)		

18. Table m_kelompok_pilihan_matakuliah

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int4(32)	✓	Default: nextval('m_kelompok_pilihan_matakuliah_id_seq'::regclass)
2	keterangan	varchar(100)		
3	created_by	varchar	✓	
4	created_at	timestamp(6)		Default: now()
5	updated_by	varchar		
6	updated_at	timestamp(6)		

19. Table m_keterangan_label

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int4(32)	✓	Default: nextval('m_keterangan_label_id_seq'::regclass)
2	kode	varchar(20)	✓	
3	keterangan	text		
4	created_by	varchar(100)	✓	
5	created_at	timestamp(6)	✓	Default: now()
6	updated_by	varchar(100)		
7	updated_at	timestamp(6)		
8	nama_modul	varchar(100)		
9	nama_field	varchar(100)		

20. Table m_komponen_penilaian

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int4(32)	✓	Default: nextval('m_komponen_penilaian_id_seq'::regclass)
2	id_metode_penilaian	int4(32)		
3	id_tahapan_penilaian	int4(32)		
4	created_by	varchar		
5	created_at	timestamp(6)		
6	updated_by	varchar		
7	updated_at	timestamp(6)		

21. Table m_komponen_penilaian_detail

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🗝️	int4(32)	✓	Default: nextval('m_komponen_penilaian_detail_id_seq'::regclass)
2	id_komponen_penilaian	int4(32)		
3	id_teknik_penilaian	int4(32)		
4	id_instrumen_penilaian	int4(32)		
5	bobot	float8(53)		
6	created_by	varchar		
7	created_at	timestamp(6)		
8	updated_by	varchar		
9	updated_at	timestamp(6)		

22. Table m_komponen_penilaian_kriteria

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🗝️	int4(32)	✓	Default: nextval('m_komponen_penilaian_kriteria_id_seq'::regclass)
2	id_komponen_penilaian_detail	int4(32)		
3	id_kriteria_penilaian	int4(32)		
4	created_by	varchar		
5	created_at	timestamp(6)		
6	updated_by	varchar		
7	updated_at	timestamp(6)		

23. Table m_komposisi_nilai

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🗝️	int4(32)	✓	Default: nextval('m_komposisi_nilai_id_seq'::regclass)
2	kode_komposisi_nilai	char(2)		Index: idx_unique_kode_komposis...
3	keterangan_komposisi_nilai	varchar(255)		Default: NULL::character varying
4	status_aktif	int4(32)		
5	id_jenis_program	int4(32)		Index: idx_id_jenis_program
6	status_praktek	int4(32)		Index: idx_id_status_praktek
7	created_by	varchar(100)		
8	updated_by	varchar(100)		
9	created_at	timestamp(6)		Default: now()
10	updated_at	timestamp(6)		Default: now()
11	deleted_at	timestamp(6)		

24. Table m_kriteria_penilaian

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int4(32)	✓	Default: nextval('m_kriteria_penilaian_id_seq'::regclass)
2	keterangan	varchar(500)		
3	created_by	varchar		
4	created_at	timestamp(6)		
5	updated_by	varchar		
6	updated_at	timestamp(6)		

25. Table m_label_semester

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int4(32)	✓	Default: nextval('m_label_semester_id_seq'::regclass)
2	keterangan	varchar(100)	✓	
3	created_by	varchar(100)	✓	
4	updated_by	varchar(100)		
5	created_at	timestamp(6)	✓	Default: now()
6	updated_at	timestamp(6)		

26. Table m_masa

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int4(32)	✓	Default: nextval('m_masa_id_seq'::regclass)
2	id_label_semester	int4(32)		
3	masa	char(5)		
4	keterangan	varchar(100)		
5	tahun_akademik	char(11)		
6	id_jenis_masa	int4(32)		
7	no_urut	int4(32)		
8	masa_registrasi	char(5)		
9	masa_ut	char(5)		
10	created_by	text		
11	updated_by	varchar(100)		
12	created_at	timestamp(6)	✓	Default: now()
13	updated_at	timestamp(6)		
14	status_aktif	int2(16)		

27. Table m_mata_kuliah

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🗝️	int4(32)	✓	Default: nextval('m_mata_kuliah_id_seq'::regclass)
2	kode_matakuliah	char(8)		Index: idx_unique_kode_matakulia...
3	id_program_studi	int4(32)		Index: idx_id_program_studi
4	id_jenis_matakuliah	int4(32)		
5	nama_matakuliah	varchar(100)		Index: idx_nama_matakuliah
6	nama_singkat_matakuliah	varchar(100)		
7	nama_inggris_matakuliah	varchar(100)		
8	sks	int4(32)		
9	status_aktif	int4(32)		Index: status_aktif
10	created_by	varchar(100)		
11	updated_by	varchar(100)		
12	created_at	timestamp(6)		Default: now()
13	updated_at	timestamp(6)		Default: now()
14	deleted_at	timestamp(6)		
15	id_cpmk	int4(32)		
16	id_tipe_matakuliah	int4(32)		
17	id_skema_ujian	int4(32)		
18	id_sifat_ujian	int4(32)		
19	deskripsi_singkat_matakuliah	text		
20	sks_praktik	int4(32)		
21	sks_teoris	int4(32)		
22	id_bahan_ajar	int4(32)		
23	id_waktu_ujian	int4(32)		
24	id_komposisi_nilai	int4(32)		
25	id_jenis_ujian	int4(32)		
26	is_kalkulator	int2(16)	✓	Default: 0
27	is_table	int2(16)	✓	Default: 0
28	is_kamus	int2(16)	✓	Default: 0

28. Table m_mata_kuliah_bahan_ajar

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🗝️	int8(64)	✓	Default: nextval('m_mata_kuliah_bahan_ajar_id_seq'::regclass)
2	id_mata_kuliah	int4(32)		
3	id_bahan_ajar	int4(32)		
4	created_by	varchar(150)		
5	updated_by	varchar(150)		
6	created_at	timestamp(6)		
7	updated_at	timestamp(6)		

29. Table m_mata_kuliah_kesetaraan

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int8(64)	✓	Default: nextval('m_mata_kuliah_kesetaraan_id_seq'::regclass)
2	id_mata_kuliah	int4(32)		
3	id_mata_kuliah_ref	int4(32)		
4	created_by	varchar(150)		
5	updated_by	varchar(150)		
6	created_at	timestamp(6)		
7	updated_at	timestamp(6)		

30. Table m_mata_kuliah_metode_pembelajaran

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int4(32)	✓	Default: nextval('m_mata_kuliah_metode_pembelajaran_id_seq'::regclass)
2	id_mata_kuliah	int4(32)	✓	
3	id_metode_pembelajaran	int4(32)	✓	
4	created_by	varchar(100)	✓	
5	created_at	timestamp(6)	✓	Default: now()
6	updated_by	varchar(100)		
7	updated_at	timestamp(6)		

31. Table m_mata_kuliah_prerequisite

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int8(64)	✓	Default: nextval('m_mata_kuliah_prerequisite_id_seq'::regclass)
2	id_mata_kuliah	int4(32)		
3	id_mata_kuliah_ref	int4(32)		
4	created_by	varchar(150)		
5	updated_by	varchar(150)		
6	created_at	timestamp(6)		
7	updated_at	timestamp(6)		

32. Table m_mata_kuliah_skema_ujian

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int4(32)	✓	Default: nextval('m_mata_kuliah_skema_ujian_id_seq'::regclass)
2	id_mata_kuliah	int4(32)	✓	
3	id_skema_ujian	int2(16)	✓	
4	created_by	varchar(100)	✓	
5	created_at	timestamp(6)	✓	Default: now()
6	updated_by	varchar(100)		
7	updated_at	timestamp(6)		

33. Table m_metode_pembelajaran

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int4(32)	✓	Default: nextval('m_metode_pembeajaran_id_seq'::regclass)
2	kode_metode_pembelajaran	varchar(150)		
3	nama_metode_pembelajaran	varchar(150)		
4	created_by	varchar	✓	
5	created_at	timestamp(6)		Default: now()
6	updated_by	varchar		
7	updated_at	timestamp(6)		
8	id_metode_penilaian	int2(16)		

34. Table m_metode_penilaian

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int2(16)	✓	Default: nextval('m_metode_penilaian_id_seq'::regclass)
2	keterangan	varchar(100)	✓	
3	created_by	varchar(100)	✓	
4	updated_by	varchar(100)		
5	created_at	timestamp(6)	✓	Default: now()
6	updated_at	timestamp(6)		

35. Table m_modul

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int4(32)	✓	Default: nextval('m_modul_id_seq'::regclass)
2	nama_modul	varchar(100)	✓	
3	kode_modul	varchar(25)	✓	
4	nama_modul_inggris	varchar(100)	✓	
5	url	varchar(255)		
6	icon	varchar(50)		
7	urutan	int4(32)	✓	
8	parent_id	int4(32)		
9	status_aktif	int2(16)	✓	
10	created_by	varchar(100)		
11	updated_by	varchar(100)		
12	created_at	timestamp(6)		Default: now()
13	updated_at	timestamp(6)		

36. Table m_modus_tutorial

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int2(16)	✓	Default: nextval('m_modus_tutorial_id_seq'::regclass)
2	keterangan	varchar(500)		
3	created_by	varchar(100)	✓	
4	updated_by	varchar(100)		
5	created_at	timestamp(6)	✓	Default: now()
6	updated_at	timestamp(6)		

37. Table m_pengembang

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int4(32)	✓	Default: nextval('m_pengembang_id_seq'::regclass)
2	nip	varchar(50)		
3	nik	varchar(50)		Index: m_pengembang_unique_idx
4	nidn	varchar(50)		
5	nama_lengkap	varchar(150)		
6	email	varchar(50)	✓	
7	no_hp	varchar(20)		
8	pekerjaan	varchar(150)		
9	id_status_pekerjaan	int2(16)		
10	nama_institusi	varchar(150)		
11	id_status_institusi	int2(16)		
12	no_rekening	varchar(30)		
13	nama_bank	varchar(100)		
14	atas_nama_bank	varchar(150)		
15	npwp	varchar(50)		
16	file_ttd	varchar(200)		
17	created_by	varchar(150)		
18	updated_by	varchar(150)		
19	created_at	timestamp(6)		
20	updated_at	timestamp(6)		
21	kode_pengembang	varchar(10)	✓	

38. Table m_posisi_pengembang

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int2(16)	✓	Default: nextval('m_jenis_pengembang_mata_kuliah_id_seq'::regclass)
2	keterangan	varchar(100)	✓	
3	created_by	varchar(100)	✓	
4	updated_by	varchar(100)		
5	created_at	timestamp(6)	✓	Default: now()
6	updated_at	timestamp(6)		
7	nomor_urut	int2(16)		
8	status_pengembang 1 : Penulis, 2 : Pengembang	int2(16)		

39. Table m_profesi

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int4(32)	✓	Default: nextval('m_profesi_id_seq'::regclass)
2	keterangan	varchar(255)	✓	
3	created_by	varchar(100)	✓	
4	updated_by	varchar(100)		
5	created_at	timestamp(6)	✓	Default: now()
6	updated_at	timestamp(6)		

40. Table m_program_studi

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int4(32)	✓	Default: nextval('m_program_studi_id_seq'::regclass)
2	kode_program_studi	varchar(10)	✓	Index: m_program_studi_kode_pro...
3	nama_program_studi	varchar(100)	✓	
4	id_fakultas	int2(16)		
5	id_jenjang	int2(16)		
6	id_jenis_program	int2(16)		
7	id_program_studi_dikti	int2(16)		
8	nama_singkat_ps	varchar(100)		
9	nama_program_pendidikan	varchar(100)		
10	masa_kurikulum	char(5)		
11	nomor_kurikulum	int2(16)		
12	komponen_skor	int2(16)		
13	created_by	varchar(100)	✓	
14	updated_by	varchar(100)		
15	created_at	timestamp(6)	✓	Default: now()
16	updated_at	timestamp(6)		
17	id_status_ps	int2(16)		
18	sejarah	text		

41. Table m_program_studi_akreditasi

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int4(32)	✓	Default: nextval('m_program_studi_akreditasi_id_seq'::regclass)
2	id_program_studi	int4(32)		
3	akreditasi	varchar(20)		
4	masa_berlaku	date		
5	no_sk_ban_pt	varchar(100)		
6	file_sk_ban_pt	varchar(150)		
7	created_by	varchar(100)	✓	
8	updated_by	varchar(100)		
9	created_at	timestamp(6)	✓	Default: now()
10	updated_at	timestamp(6)		
11	gelar_lulusan	varchar(10)		

42. Table m_program_studi_pendirian

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int4(32)	✓	Default: nextval('m_program_studi_pendirian_id_seq'::regclass)
2	id_program_studi	int4(32)	✓	
3	no_sk_pendirian	varchar(100)		
4	tgl_sk_pendirian	date		
5	file_sk_pendirian	varchar(100)		
6	created_by	varchar(100)	✓	
7	updated_by	varchar(100)		
8	created_at	timestamp(6)	✓	Default: now()
9	updated_at	timestamp(6)		

43. Table m_program_studi_profil

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int4(32)	✓	Default: nextval('m_program_studi_profil_id_seq'::regclass)
2	id_program_studi	int4(32)		
3	sejarah	text		
4	no_sk_pendirian	varchar(100)		
5	tgl_sk_pendirian	date		
6	file_sk_pendirian	varchar(150)		
7	sejarah_kurikulum	text		
8	visi	text		
9	misi	text		
10	tujuan	text		
11	created_by	varchar(100)	✓	
12	updated_by	varchar(100)		
13	created_at	timestamp(6)	✓	Default: now()
14	updated_at	timestamp(6)		

44. Table m_role

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int4(32)	✓	Default: nextval('m_role_id_seq'::regclass)
2	kode_role	varchar(20)	✓	
3	nama_role	varchar(20)	✓	
4	keterangan	varchar(100)	✓	
5	status_aktif	int2(16)		
6	created_by	varchar(100)		
7	updated_by	varchar(100)		
8	created_at	timestamp(6)		Default: now()
9	updated_at	timestamp(6)		
10	kode_group_srs	varchar(255)		

45. Table m_semester

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 	int4(32)	✓	Default: nextval('m_semester_id_seq'::regclass)
2	semester	varchar(100)	✓	
3	created_by	varchar(100)	✓	
4	updated_by	varchar(100)		
5	created_at	timestamp(6)	✓	Default: now()
6	updated_at	timestamp(6)		

46. Table m_sifat_ujian

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 	int4(32)	✓	Default: nextval('m_sifat_ujian_id_sequence'::regclass)
2	kode_sifat_ujian	char(1)	✓	Index: idx_unique_kode_sifat_ujian
3	keterangan	varchar(30)		
4	status_aktif	int4(32)		
5	created_by	varchar(100)		
6	updated_by	varchar(100)		
7	created_at	timestamp(6)		Default: now()
8	updated_at	timestamp(6)		Default: now()
9	deleted_at	timestamp(6)		
10	user_create	varchar(100)		
11	user_change	varchar(100)		
12	user_date_create	timestamp(6)		
13	user_date_change	timestamp(6)		

47. Table m_skema_ujian

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 	int4(32)	✓	Default: nextval('m_skema_ujian_id_seq'::regclass)
2	kode_skema_ujian	varchar(100)		
3	nama_skema_ujian	varchar(150)		
4	created_by	varchar		
5	created_at	timestamp(6)		
6	updated_by	varchar		
7	updated_at	timestamp(6)		

48. Table m_status_aktif

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 	int2(16)	✓	
2	keterangan	varchar(100)	✓	
3	created_by	varchar(100)	✓	
4	updated_by	varchar(100)		
5	created_at	timestamp(6)	✓	Default: now()
6	updated_at	timestamp(6)		

49. Table m_status_approval

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int2(16)	✓	Default: nextval('m_status_rps_id_seq'::regclass)
2	keterangan	varchar(150)		
3	created_by	varchar(100)	✓	
4	created_at	timestamp(6)	✓	Default: now()
5	updated_by	varchar(100)		
6	updated_at	timestamp(6)		

50. Table m_status_institusi

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id	int2(16)	✓	Default: nextval('m_status_institusi_id_seq'::regclass)
2	keterangan	varchar(200)		
3	created_by	varchar(150)		
4	updated_by	varchar(150)		
5	created_at	timestamp(6)		
6	updated_at	timestamp(6)		

51. Table m_status_kurikulum

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int4(32)	✓	Default: nextval('m_status_kurikulum_id_seq'::regclass)
2	keterangan	varchar(100)		
3	created_by	varchar(100)		
4	updated_by	varchar(100)		
5	created_at	timestamp(6)		Default: now()
6	updated_at	timestamp(6)		Default: now()

52. Table m_status_pekerjaan

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int2(16)	✓	Default: nextval('m_status_pekerjaan_id_seq'::regclass)
2	keterangan	varchar(100)		
3	status_aktif	int2(16)		
4	created_by	varchar(150)		
5	updated_by	varchar(150)		
6	created_at	timestamp(6)		
7	updated_at	timestamp(6)		

53. Table m_status_pembatalan

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int2(16)	✓	Default: nextval('m_status_pembatalan_id_seq'::regclass)
2	keterangan	varchar(150)		
3	created_by	varchar(100)		
4	updated_by	varchar(100)		
5	created_at	timestamp(6)		
6	updated_at	timestamp(6)		

54. Table m_status_pengembangan

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int2(16)	✓	Default: nextval('m_status_perkembangan_id_seq'::regclass)
2	keterangan	varchar(100)		
3	created_by	varchar(100)		
4	updated_by	varchar(100)		
5	created_at	timestamp(6)		Default: now()
6	updated_at	timestamp(6)		

55. Table m_tahap_penilaian

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int4(32)	✓	Default: nextval('m_tahap_penilaian_id_seq'::regclass)
2	keterangan	varchar(500)		
3	created_by	varchar		
4	created_at	timestamp(6)		
5	updated_by	varchar		
6	updated_at	timestamp(6)		

56. Table m_tahapan_sat

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int4(32)	✓	Default: nextval('m_tahapan_sat_id_seq'::regclass)
2	keterangan	varchar(100)	✓	
3	created_by	varchar(100)	✓	
4	updated_by	varchar(100)		
5	created_at	timestamp(6)	✓	Default: '2025-01-31 09:33:30.969522'::timestamp without time zone
6	updated_at	timestamp(6)		

57. Table m_teknik_penilaian

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int4(32)	✓	Default: nextval('m_teknik_penilaian_id_seq'::regclass)
2	keterangan	varchar(500)		
3	created_by	varchar		
4	created_at	timestamp(6)		
5	updated_by	varchar		
6	updated_at	timestamp(6)		
7	id_metode_penilaian	int4(32)		
8	tes_tulis	int2(16)	✓	Default: 0

58. Table m_tipe_matakuliah

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int4(32)	✓	Default: nextval('m_tipe_matakuliah_id_seq'::regclass)
2	kode_tipe_matakuliah	varchar(100)		
3	nama_tipe_matakuliah	varchar(250)		
4	created_by	varchar		
5	created_at	timestamp(6)		Default: now()
6	updated_by	varchar		
7	updated_at	timestamp(6)		

59. Table m_tipe_matakuliah_metode_pembelajaran

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int4(32)	✓	Default: nextval('m_tipe_pembelajaran_detail_id_seq'::regclass)
2	id_tipe_matakuliah	int4(32)	✓	
3	id_metode_pembelajaran	int4(32)	✓	
4	created_by	varchar(100)	✓	
5	created_at	timestamp(6)	✓	Default: now()
6	updated_by	varchar(100)		
7	updated_at	timestamp(6)		

4.2 Implementasi Sistem

Berikut implementasi sistem pada kegiatan Pengembangan Aplikasi Kurikulum S2 berdasarkan ruang lingkup :

1. Penambahan menu **Profil Universitas**
 - a. Dengan isian Visi, Misi, Tujuan dan KIIARA


UNIVERSITAS TERBUKA

Dashboard

Referensi

Profil

CPL SINDIKTI

Bahan Kajian

CPMK

Bahan Ajar

Tipe Mata Kuliah

Mata Kuliah

Metode Pembelajaran

Kelompok Pilihan Mata Kuliah

Sifat Ujian

Skenario Ujian

Waktu Ujian

Komposisi Nilai

Metode Penilaian

Komponen Penilaian

Pengembang

Program Studi

Jam SKS Strategi Belajar

Profil Universitas

Fasilitas

Administrasi Kurikulum

Penyusunan / Pengembangan

Pengembangan NPS

Pengembangan KPI

Profil Universitas

Referensi > Profil Universitas

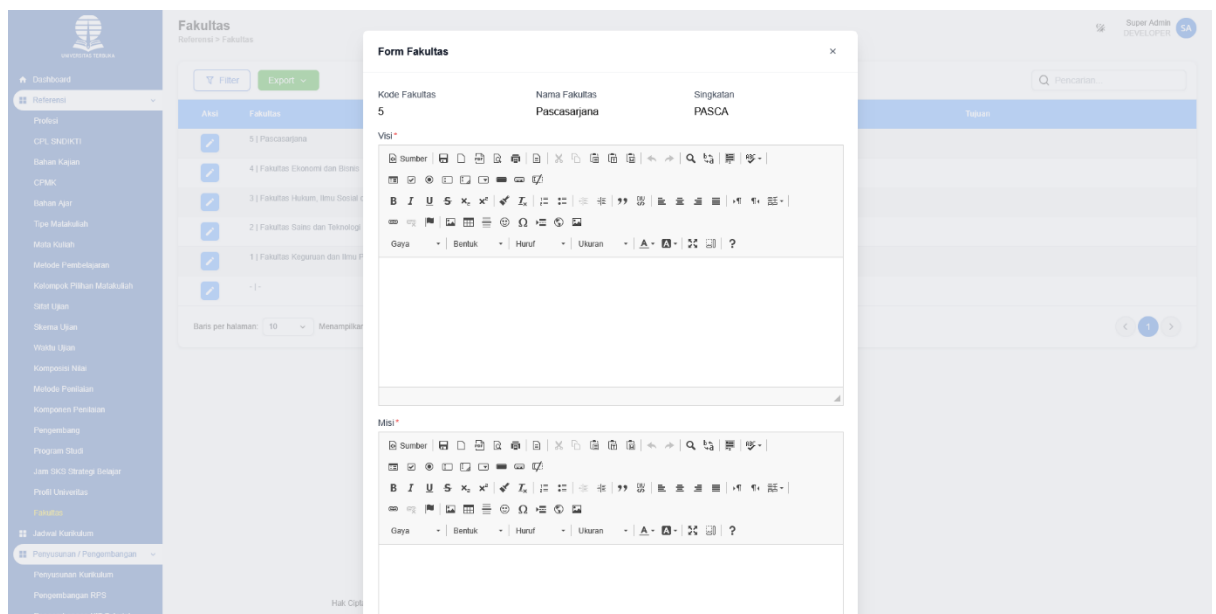
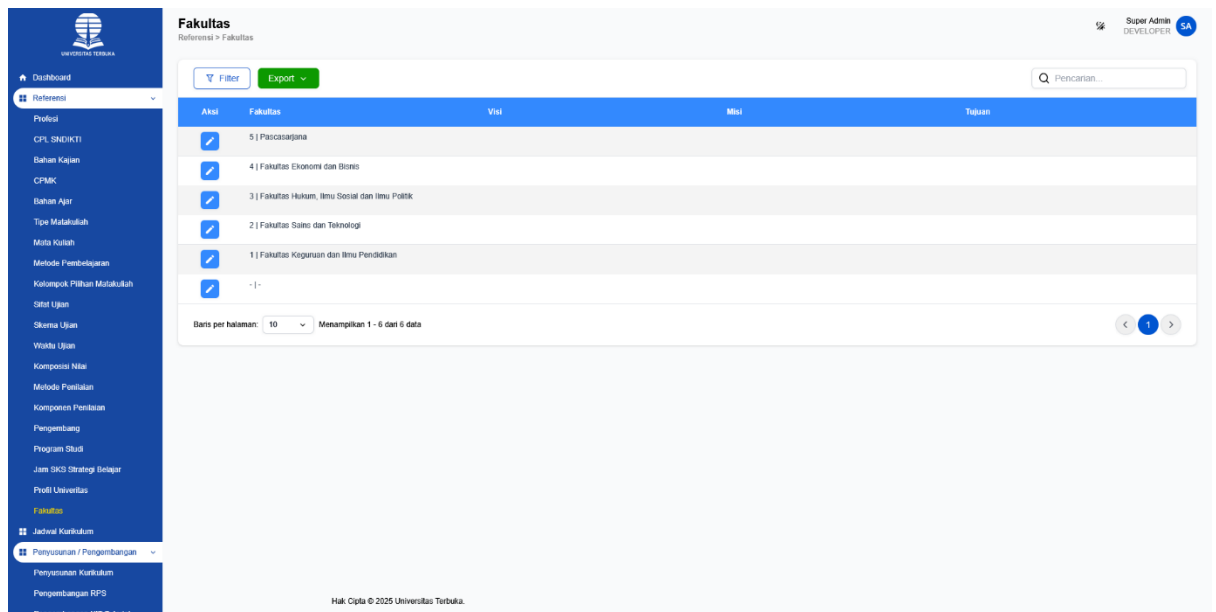
Super Admin DEVELOPER SA

Visi*

Sumber

B I U S X                                                

2. Penambahan menu master **Fakultas** :
 - a. Dengan inputan Visi, Misi dan Tujuan



3. Penyesuaian menu Referensi Mata Kuliah untuk Mata Kuliah Pasca :

Form Mata Kuliah

Kode Mata Kuliah * : MPAD5102

Nama Mata Kuliah * : Perspektif dan Pendekatan Penelitian Pendidikan

Nama Singkat Mata Kuliah * : Perspektif dan Pendekatan Penelitian Pendidikan

Nama Inggris Mata Kuliah * : Contoh: COMMUNICATION SCIENCE

Deskripsi Singkat MTK * : Contoh: Mata kuliah ini membahas tentang komunikasi.

Program Studi * : Magister Pendidikan Anak Usia Dini

Jenis Mata Kuliah * : Teori

SKS : Contoh: 3

Metode Pembelajaran * : Pilih Metode Pembelajaran

Bahan Ajar * : Pilih Bahan Ajar

Skema Ujian : Pilih Skema Ujian

Sifat Ujian : Contoh: Tertutup

Komposisi Nilai :

Jenis Ujian * :

Mata Kuliah Prerequisite * : Pilih Mata Kuliah Prerequisite

Mata Kuliah Kesetaraan * : Pilih Mata Kuliah Kesetaraan

Kalkulator * : ☐ Ya ☒ Tidak

Table * : ☐ Ya ☒ Tidak

Kamus * : ☐ Ya ☒ Tidak

Simpan

4. Pembuatan Referensi bari Jenis Ujian :

Jenis Ujian

Aktif	Kode	Jenis Ujian	Status Aktif
☒	D	Tidak Ada UAS	Aktif
☒	C	Seminar Proposal/Hasi/Artikel	Aktif
☒	B	Prelim	Aktif
☒	A	Take Home Exam	Tidak Aktif
☒	9	TAP (BB)	Tidak Aktif
☒	8	TAP (TB)	Aktif
☒	6	Ujian Sidang S2	Aktif
☒	5	Ujian Pascasarjana	Aktif
☒	4	Speaking	Aktif
☒	3	Listening	Aktif

Baris per halaman: 10 Menampilkan 1 - 10 dari 12 data

4.3 Progress Report

Berikut adalah Progress Report dari kegiatan Pengembangan Aplikasi Kurikulum S2 yang dilakukan sampai dengan laporan pendahuluan sebagai berikut :

Tabel 5 Progress Report

NO	KEGIATAN	Bobot	Bulan Lalu		Bulan Ini		Sisa	
			Progress	Total	Progress	Total	Progress	Total
1	Survei Kondisi Eksisting	5,00%	0,00%	0,00%	100,00%	5,00%	0,00%	0,00%
2	Analisa Kebutuhan Sistem	10,00%	0,00%	0,00%	100,00%	10,00%	0,00%	0,00%
3	Pengembangan Sistem	30,00%	0,00%	0,00%	60,00%	18,00%	40,00%	12,00%
4	Proses Integrasi Sistem	40,00%	0,00%	0,00%	35,00%	14,00%	65,00%	26,00%
5	Instalasi dan Konfigurasi Sistem	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	5,00%
6	Ujicoba dan Perbaikan	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	4,00%
7	Sosialisasi dan Alih Pengetahuan	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	3,00%
8	Laporan Pendahuluan dan Akhir	2,00%	0,00%	0,00%	50,00%	1,00%	50,00%	1,00%
9	Panduan Penggunaan	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	1,00%
TOTAL PROGRESS		100,00%	0,00%		48,00%		52,00%	

BAB V

PENUTUP

Dalam kegiatan Pengembangan Aplikasi Kurikulum S2 ini dibuatkanlah laporan pendahuluan sebagai progress report dari kegiatan Pengembangan Aplikasi Kurikulum S2 yang telah dilaksanakan. Dengan berupaya memperkuat kualitas akademik dan layanan pembelajarannya secara menyeluruh, diharapkan dengan adanya kegiatan Pengembangan Aplikasi Kurikulum S2 ini dapat membantu pengajar dan mahasiswa dalam proses pembelajaran perkuliahan sejalan dengan upaya transformasi pendidikan tinggi di era digital, agar perkuliahan dapat dilakukan secara fleksible, aksesibilitas, dan mutu pembelajaran menjadi prioritas utama dalam sistem pendidikan nasional.

